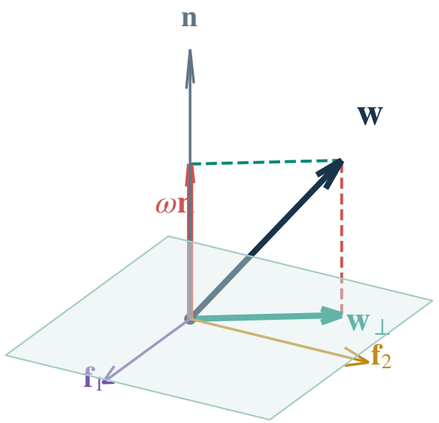
弱耦合留下什么？从模式分解到低能动态演化

同一个弱耦合既可连接辅助模式，也可直接改变逻辑态；低能近似保留后者的领先作用

A 将弱耦合向量分解

示例：第二段中点；η = E₁；系数以 E₁ 为单位

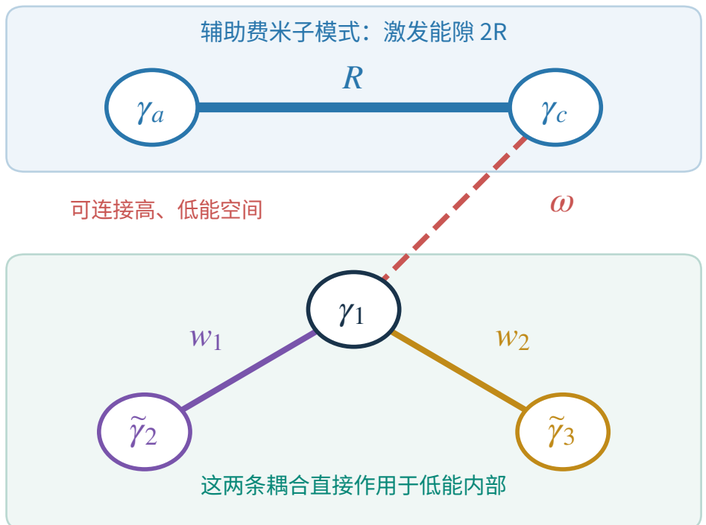


$$\mathbf{w} = \omega\mathbf{n} + w_1\mathbf{f}_1 + w_2\mathbf{f}_2$$

绿色平面：剩余低能方向；法向：辅助模式方向

B 这些分量分别耦合谁？

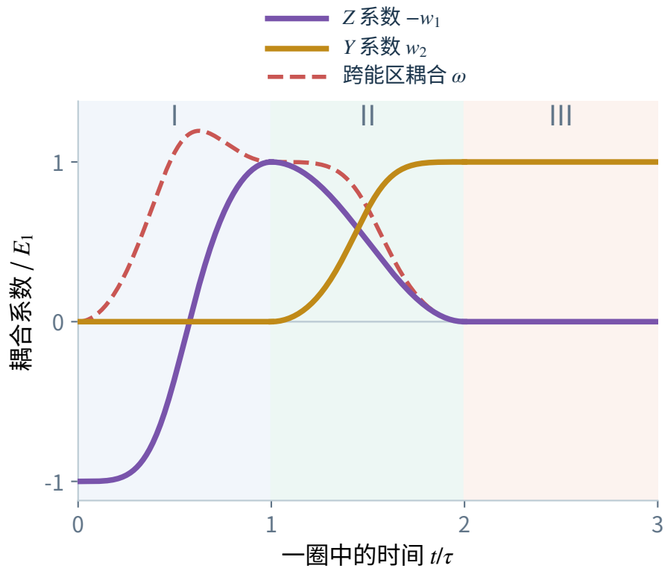
连线表示耦合，不表示已经发生了跃迁



$$h_K = -w_1 Z + w_2 Y$$

C 低能动态作用随时间变化

原三段波形，η / E₁ = 1；直接绘制解析系数



紫色：相对相位；金色：逻辑态混合

红色虚线是耦合强度，不是泄漏概率

$$\mathbf{w} = (u_1, E_1, 0), \quad \omega = \mathbf{w}\cdot\mathbf{n}, \quad w_i = \mathbf{w}\cdot\mathbf{f}_i$$

$$V = i\gamma_1(\omega\gamma_c + w_1\tilde{\gamma}_2 + w_2\tilde{\gamma}_3)$$

领先低能投影保留：

$$h_{\mathrm{I}} = \frac{\eta a^2 - E_1 b}{q} Z \qquad h_{\mathrm{II}} = \eta b Z + E_1 g Y \qquad h_{\mathrm{III}} = E_1 Y$$

Z、Y 是随动逻辑基底中的 Pauli 轴。第二段的旋转轴随时间变化，必须保留时间有序性。

跨能区耦合并未从完整模型中消失：它可带来高低能混合、虚跃迁修正和适当条件下的真实激发。

本图不计算泄漏概率或保真度；由强控制基底运动引起的有限速度激发还需另行考虑。